

Good kernel

Kernel	Convergency	Note
Dirichlet kernel	bad	$S_N(f)(x) = f * D_N(x)$
Fejér kernel	good	Cesàro means
Poisson kernel	good	Abel means

Definition 1 (Good kernel)

$\mathbb{T}$ 上的 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 被称为一族 good kernels, 如果满足:

- (1) (正则性) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(x) dx = 1$;
- (2) (震荡弱) $\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)| dx \leq M, \forall n \geq 1$;
- (3) (向中间集中) $\forall \delta > 0, \int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)| dx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

我们希望用 $K_n \rightarrow \chi_0$ 的过程来实现 $f * K_n \rightarrow f$ 的逼近. 有如下的定理:

Theorem 2

令 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{T}$ 上的 good kernels, f 是 $\mathbb{T}$ 上的可积函数, f 在 $x \in \mathbb{T}$ 处连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f * K_n(x) = f(x) \quad (1)$$

如果 f 在 $\mathbb{T}$ 上连续, 则 $f * K_n \rightarrow f$ 在 $\mathbb{T}$ 上一致收敛.

Proof. 我想这是上学期习题和试验的内容. 略. □

Dirichlet kernel

$$D_N(x) := \sum_{n=-N}^N e^{inx} \quad (2)$$

满足

$$S_N(f)(x) = f * D_N(x) \quad (3)$$

由于(left to homework)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \geq C \log N \quad (N \rightarrow \infty) \quad (4)$$

其不是 good kernel.

Fejér kernel

Cesàro means

对复级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (c_k \in \mathbb{C})$ 定义部分和 $S_n = \sum_{k=0}^n c_k$.

Definition 1 (Cesàro 平均)

$$\sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n \quad (5)$$

Definition 2 (Cesàro 可求和)

若 $\sigma_N \rightarrow \sigma (N \rightarrow \infty)$ 则称级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ Cesàro 可求和, 且其 Cesàro 和为 σ .

Example. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ 的 Cesàro 和为 $\frac{1}{2}$.

应用于 Fourier 级数, 我们有

$$\begin{aligned} S_n(f) = f * D_n(x) &\implies \sigma_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f * D_n(x) \\ &= f * \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(x) \right) \end{aligned} \quad (6)$$

我们定义后面的一项就为 Fejér kernel.

Fejér kernel

Definition 3 (Fejér kernel)

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(x) \quad (7)$$

Lemma 4

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)} \quad (8)$$

且 $F_N(x)$ 是 good kernel.

Theorem 5

f 在 $\mathbb{T}$ 上可积, f 在 $x \in \mathbb{T}$ 处连续, 则其 Fourier 级数在点 x 处在 Cesàro 意义下收敛于 $f(x)$.

如果 f 在 $\mathbb{T}$ 上连续, 则其 Fourier 级数在 Cesàro 意义下在 $\mathbb{T}$ 上一致收敛于 f .

Corollary 5.1

如果 f 在 $\mathbb{T}$ 上可积, 且 $\hat{f}(n) = 0, \forall n \in \mathbb{Z}$, 则 $f = 0$ 在 f 的连续点处.

Corollary 5.2

f 是 $\mathbb{T}$ 上的连续函数, 则其可以被一族三角多项式在 $\mathbb{T}$ 上一致逼近.

Poisson kernel

Abel means

Definition 1 (Abel 平均)

$$A_r = \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n \quad (9)$$

Definition 2 (Abel 可求和)

若每个 $A_r (0 \leq r < 1)$ 都存在且 $\lim_{r \rightarrow 1^-} A_r = S$ 收敛, 则称级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ Abel 可求和, 且其 Abel 和为 S .

Example. $1 - 2 + 3 - 4 + \dots$ 的 Abel 和为 $A(r) = 1/(1 + r^2)$.

将其应用于 Fourier 级数, 我们有

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta} \implies A_r(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta} r^{|n|} \quad (10)$$

Poisson kernel

Definition 3 (Poisson kernel)

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta} \quad (11)$$

我们可以看到 $A_r(f) = f * P_r$, 因为

$$\begin{aligned}
A_r(f) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta} r^{|n|} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \underbrace{\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in(\theta-\varphi)} \right)}_{\text{Poisson kernel}} d\varphi
\end{aligned} \tag{12}$$

Lemma 4

$0 \leq r < 1$ 时

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \tag{13}$$

是 good kernel.

Theorem 5

f 的 Fourier 级数在 f 连续点处在 Abel 意义下收敛于 f . 若 f 在 $\mathbb{T}$ 上连续, 则其 Fourier 级数在 Abel 意义下在 $\mathbb{T}$ 上一致收敛于 f .

Laplace Equation

单位圆盘 D 上的 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\partial D} = f(\theta) \end{cases} \tag{14}$$

Theorem 1

f 是 ∂D 上的可积函数, 则

$$u(r, \theta) = (f * P_r)(\theta) \tag{15}$$

具有以下性质:

- (1) $\Delta u = 0$.
- (2) $\lim_{r \rightarrow 1^-} u(r, \theta) = f(\theta)$. 若 f 在 $\mathbb{T}$ 上连续, 则该极限一致收敛.
- (3) 若 $f \in C^0(\mathbb{T})$, 则 $U(r, \theta)$ 是该方程的唯一解.

Proof.

(1) $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$ 直接计算验证即可.

(2) $\lim_{r \rightarrow 1^-} u(r, \theta) = \lim_{r \rightarrow 1^-} (f * P_r)(\theta) = f(\theta)$, 因为 P_r 是 good kernel.

(3) 对两个解作差得到 v 满足 $\Delta v = 0, v|_{\partial D} = 0$, 由极大值原理 $|v| = v = 0$.

□

L^2 意义下的收敛

记号 $a_n = \hat{f}(n), e_n = e^{in\theta}$.

垂直性质:

$$f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n \perp \sum_{|n| \leq N} b_n e_n \quad (16)$$

勾股定理:

$$\begin{aligned} f &= f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n + \sum_{|n| \leq N} a_n e_n \\ \Rightarrow \|f\|^2 &= \left\| f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n \right\|^2 + \left\| \sum_{|n| \leq N} a_n e_n \right\|^2 \\ &= \left\| f - \sum_{|n| \leq N} a_n e_n \right\|^2 + \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2 \\ &= \|f - S_N(f)\|^2 + \sum_{|n| \leq N} |a_n|^2 \end{aligned} \quad (17)$$

Lemma 1 (最佳逼近)

f 在 $\mathbb{T}$ 上可积, 其 Fourier 系数为 a_n , 则

$$\|f - S_N(f)\| \leq \left\| f - \sum_{|n| \leq N} c_n e_n \right\|, c_n \in \mathbb{C} \quad (18)$$

等式成立当且仅当 $c_n = a_n$.

Theorem 2

f 在 $\mathbb{T}$ 上可积, 则 $S_N(f) \rightarrow f$ ($N \rightarrow \infty$) 在 L^2 意义下 (即 $\|f - S_N(f)\| \rightarrow 0$).

□ Bessel 不等式

$\{e_n\}$ 是任意正交函数系, $a_n = (f, e_n)$, 那么

$$\sum_{|n| \leq N} |a_n|^2 \leq \|f\|^2 \quad (19)$$

取等当且仅当

$$\left\| \sum_{|n| \leq N} a_n e_n - f \right\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty) \quad (20)$$

Corollary 2.1 (Riemann-Lebesgue 引理)

若 f 在 $\mathbb{T}$ 上可积, 则 $\hat{f}(n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

Lemma 3 (广义 Parseval 等式)

F, G 是可积函数, $F \sim \sum a_n e^{in\theta}, G \sim \sum b_n e^{in\theta}$, 则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F \overline{G} \, d\theta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \overline{b_n} \quad (21)$$